

Теорема на Лагранж и Нормални подгрупи

В този документ ще разгледаме основните механизми, чрез които групите се разделят на "съседни класове" (cosets) спрямо дадена подгрупа, и как това води до знаменитата Теорема на Лагранж и концепцията за нормалност.

Задача 56: Намиране на леви съседни класове

Условие: Намерете всички леви съседни класове на G по подгрупата H . (Припомняне: Левият съседен клас на елемент $a \in G$ спрямо подгрупа H се дефинира като множеството $aH = \{ah \mid h \in H\}$. Съседните класове разбиват цялата група G на непресичащи се подмножества с еднакъв брой елементи).

1. $G = \mathbb{Z}, \quad H = n\mathbb{Z}$

Тук групата е адитивна (операцията е събиране). Следователно съседният клас се записва като $a + H$.

- $H = \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots\}$ са всички числа, кратни на n .
- Ако вземем числото 0, неговият клас е $0 + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.
- Ако вземем числото 1, неговият клас е $1 + n\mathbb{Z} = \{\dots, 1 - n, 1, 1 + n, \dots\}$.
- Продължаваме така до $n - 1$. Класът на $n - 1$ е $(n - 1) + n\mathbb{Z}$.
- Ако опитаем да вземем n , получаваме $n + n\mathbb{Z}$, което е абсолютно същото множество като $0 + n\mathbb{Z}$ (защото n вече се съдържа в H). **Извод:** Левите съседни класове са точно **остатъчните класове по модул n** . Броят им е точно n (това е индексът $|G : H| = n$), и те са: $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$.

$$2. G = \mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*, \quad H = \mathbb{R}^+$$

Групата на ненулевите реални числа е мултипликативна (операция умножение). H са положителните реални числа.

- Ако вземем положително число, например $a = 5$, съседният му клас е $5 \cdot \mathbb{R}^+$. Но всяко положително число, умножено по множеството на всички положителни числа, дава отново множеството на всички положителни числа. Значи $5H = H = \mathbb{R}^+$.
- Ако вземем отрицателно число, например $a = -1$, съседният му клас е $(-1) \cdot \mathbb{R}^+ = \mathbb{R}^-$. Това е множеството на всички отрицателни реални числа. **Извод:** Има точно **два леви съседни класа**: множеството на положителните числа ($\mathbb{R}^+$) и множеството на отрицателните числа ($\mathbb{R}^-$). Индексът $|G : H| = 2$.

$$3. G = GL_n(\mathbb{R}), \quad H = SL_n(\mathbb{R})$$

Групата на обратимите матрици (с детерминанта $\neq 0$). Подгрупата H са матриците с детерминанта точно 1.

- Нека вземем произволна матрица $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Нейният съседен клас е $A \cdot SL_n(\mathbb{R})$.
- Какво е общото между всички матрици в този клас? Ако $X \in A \cdot SL_n(\mathbb{R})$, то $X = A \cdot B$, където $\det(B) = 1$.
- Тогава $\det(X) = \det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(A) \cdot 1 = \det(A)$.
- Това означава, че две матрици попадат в един и същ съседен клас тогава и само тогава, когато имат **еднаква детерминанта**. **Извод:** Левите съседни класове се параметризират от стойността на детерминантата. За всяко ненулево реално число $d \in \mathbb{R}^*$ съществува точно един съседен клас, състоящ се от всички матрици с детерминанта d .

Задача 57: Група с прост брой елементи е циклична

Условие: Нека p е просто число и G е група с p елемента. Докажете, че G е циклична.

Доказателство (Директно следствие от Лагранж):

1. Теоремата на Лагранж гласи, че редът (броят елементи) на всяка подгрупа H на крайна група G трябва да дели реда на G . Тоест $|H|$ дели $|G|$.
2. Нека вземем произволен елемент $a \in G$, който не е неутралният елемент ($a \neq e$).
3. Разглеждаме цикличната подгрупа, генерирана от този елемент:
 $H = \langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3, \dots\}$.
4. Тъй като H е подгрупа на G , нейният ред $|H|$ трябва да дели $|G| = p$.
5. Тъй като p е просто число, неговите единствени положителни делители са 1 и p . Следователно $|H|$ може да бъде само 1 или p .
6. Тъй като избрахме $a \neq e$, подгрупата H съдържа поне два елемента (e и a), така че $|H| \neq 1$.
7. Остава единствената възможност: $|H| = p$.
8. Щом подгрупата H има същия брой елементи като цялата група G , то те съвпадат: $H = G$. **Извод:** Цялата група G се генерира от един единствен елемент (a). По дефиниция това означава, че G е **циклична група**. (Интересен факт: Тъй като всички циклични групи от ред n са изоморфни на $\mathbb{Z}_n$, то всяка група от прост ред p е изоморфна на $\mathbb{Z}_p$. Няма други варианти!)

Задача 58: Класификация на групите от ред 4

Условие: Нека G е група с 4 елемента. Докажете, че $G \cong C_4$ (циклическа група от ред 4) или $G \cong C_2 \times C_2$ (Клайнова четворна група).

Доказателство: Нека $|G| = 4$. Според Теоремата на Лагранж, редът на всеки елемент $g \in G$ трябва да дели 4. Следователно възможните редове на елементите са 1, 2 или 4. Имаме точно два генерални случая:

Случай 1: В групата има поне един елемент от ред 4. Нека го наречем a . Тогава $a^4 = e$. Елементите e, a, a^2, a^3 са четири различни елемента, които изчерпват цялата група. Следователно $G = \langle a \rangle$, което по дефиниция означава, че G е изоморфна на циклическата група C_4 (или $\mathbb{Z}_4$).

Случай 2: В групата НЯМА елемент от ред 4. Тогава единственият елемент от ред 1 е неутралният e , а всички останали 3 елемента трябва да имат ред точно 2. Нека елементите са $G = \{e, a, b, c\}$. Тъй като редът им е 2, имаме: $a^2 = e, b^2 = e, c^2 = e$. (Всеки елемент е обратен сам на себе си: $a = a^{-1}$).

Нека разгледаме произведението $a \cdot b$. На какво може да е равно то?

- Не може да е e , защото ако $ab = e$, умножавайки отляво с a получаваме $a^2b = a \implies eb = a \implies b = a$, но знаем, че a и b са различни елементи.
- Не може да е a , защото тогава $ab = a \implies b = e$ (противоречие).
- Не може да е b , защото тогава $ab = b \implies a = e$ (противоречие). Следователно единствената възможност е произведението на два неединични елемента да дава третия: $a \cdot b = c$.

По същата логика намираме, че $bc = a, ca = b$, и групата е комутативна ($ab = ba = c$). Тази конкретна структура на умножение (в която всеки елемент е на квадрат e и произведението на кои да е два дава третия) се нарича **Четворна група на Клайн** (означава се с V_4 или $C_2 \times C_2$). Геометрично, това са симетриите на неквадратен правоъгълник (идентитет, хоризонтално отражение, вертикално отражение, завъртане на 180 градуса).

Задача 63: Подгрупа с индекс 2 е винаги нормална

Условие: Нека $H < G$ и индексът $|G : H| = 2$. Докажете, че $H \triangleleft G$ (H е нормална подгрупа на G).

Доказателство: Индексът $|G : H|$ показва броя на левите (или десните) съседни класове на H в G . Тъй като той е 2, това означава, че групата G се разбива на точно две непресичащи се половини. Единият съседен клас (и ляв, и десен) винаги е самата подгрупа H . Тъй като класовете разбиват групата G , вторият клас задължително трябва да съдържа всички останали елементи, т.е. допълнението $G \setminus H$.

Нека вземем произволен елемент $x \in G$. Искаме да докажем, че левият съседен клас xH съвпада с десния съседен клас Hx . Имаме два случая за избора на x :

- **Случай 1:** $x \in H$. Тъй като подгрупата е затворена относно операцията, $xH = H$ и $Hx = H$. Очевидно $xH = Hx$.
- **Случай 2:** $x \notin H$. Тъй като x не е в H , то левият съседен клас xH не може да бъде H . Но ние имаме общо само два класа (H и $G \setminus H$). Следователно xH трябва да бъде втория клас: $xH = G \setminus H$. По абсолютно същата логика за десните съседни класове, тъй като $x \notin H$, десният клас Hx не може да е H , значи трябва да бъде втория клас: $Hx = G \setminus H$. От това следва, че $xH = Hx = G \setminus H$.

Тъй като за абсолютно всяко $x \in G$ е изпълнено $xH = Hx$, по дефиниция подгрупата H е нормална подгрупа на G .

(Това е една от най-полезните теореми. Например, веднага от нея следва, че Алтернативната група A_n е нормална подгрупа на Симетричната група S_n , защото съдържа точно половината ѝ елементи – четните пермутации, т.е. има индекс 2).